

Университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчет
Лабораторная работа №2
Основы программной инженерии
Вариант 331022

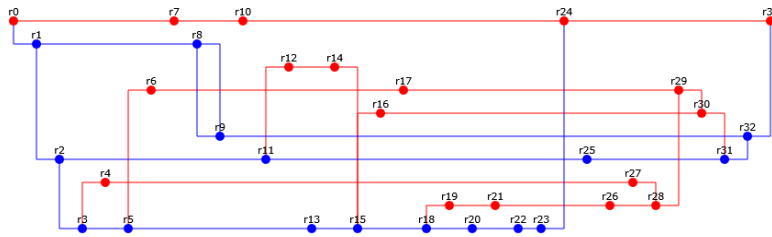
Группа
Выполнили:
Преподаватели

Р3209
Исаева Александра-Ирина Антоновна
Ермаков М.К.
Клименков С.В.

Содержание

1	Задание	2
2	Git	2
3	SVN	7
4	Выводы	13

1 Задание



Сконфигурировать в своём домашнем каталоге репозитории `svn` и `git` и загрузить в них начальную ревизию файлов с исходными кодами (в соответствии с выданным вариантом).

Воспроизвести последовательность команд для систем контроля версий `svn` и `git`, осуществляющих операции над исходным кодом, приведённые на блок-схеме.

При составлении последовательности команд необходимо учитывать следующие условия:

- Цвет элементов схемы указывает на пользователя, совершившего действие (красный - первый, синий - второй).
- Цифры над узлами - номер ревизии. Ревизии создаются последовательно.
- Необходимо разрешать конфликты между версиями, если они возникают.

Отчёт по работе должен содержать:

- Задание и блок-схему в соответствии с вариантом.
- Список команд, использованных при создании и конфигурации репозитория в домашнем каталоге пользователя.
- Номера ревизий и соответствующие им последовательности команд с комментариями (для `svn` и `git`).
- Выводы по работе.

2 Git

```
# Очистка ненужных данных и backup .git
cp -r .git .rotter
cp .gitignore .rotterignore
```

```
rm -rf .git
rm -f .gitignore
echo "- Создан бэкап .git"
```

```
find src -type f ! -name '.keep' -delete
echo "- src очищен"
```

```
git init
mkdir commits
```

```
# Начальная ревизия r0 (пользователь 1, красный)
```

```

unzip -o commits/commit0.zip -d src
git add .
git commit --author="red <red@example.com>" -m "Initial commit (r0)"

# r1 (синий) - создание branch1 от master
git checkout -b branch1
unzip -o commits/commit1.zip -d src
git add .
git commit --author="blue <blue@example.com>" -m "Revision 1 (r1)"

# r2 (синий) - создание branch2 от branch1
git checkout -b branch2 branch1
unzip -o commits/commit2.zip -d src
git add .
git commit --author="blue <blue@example.com>" -m "Revision 2 (r2)"

# r3 (синий) - создание branch3 от branch2
git checkout -b branch3 branch2
unzip -o commits/commit3.zip -d src
git add .
git commit --author="blue <blue@example.com>" -m "Revision 3 (r3)"

# r4 (красный) - ветка branch4 от branch3
git checkout -b branch4 branch3
unzip -o commits/commit4.zip -d src
git add .
git commit --author="red <red@example.com>" -m "Revision 4 (r4)"

# r5 (синий) на branch3
git checkout branch3
unzip -o commits/commit5.zip -d src
git add .
git commit --author="blue <blue@example.com>" -m "Revision 5 (r5)"

# r6 (красный) - ветка branch5 от branch3
git checkout -b branch5 branch3
unzip -o commits/commit6.zip -d src
git add .
git commit --author="red <red@example.com>" -m "Revision 6 (r6)"

# r7 (красный) на master
git checkout master
unzip -o commits/commit7.zip -d src
git add .
git commit --author="red <red@example.com>" -m "Revision 7 (r7)"

# r8 (синий) на branch1
git checkout branch1
unzip -o commits/commit8.zip -d src
git add .

```

```

git commit --author="blue <blue@example.com>" -m "Revision 9 (r9)"

# r9 (синий) - branch6 от branch1, merge branch1
git checkout -b branch6 branch1
git merge --no-commit branch1
unzip -o commits/commit9.zip -d src
git add .
git commit --author="blue <blue@example.com>" -m "Revision 9 (r9)"

# r10 на master
git checkout master
unzip -o commits/commit10.zip -d src
git add .
git commit --author="red <red@example.com>" -m "Revision 10 (r10)"

# r11 на branch2
git checkout branch2
unzip -o commits/commit11.zip -d src
git add .
git commit --author="blue <blue@example.com>" -m "Revision 11 (r11)"

# r12 - ветка branch7 от branch2
git checkout -b branch7 branch2
unzip -o commits/commit12.zip -d src
git add .
git commit --author="red <red@example.com>" -m "Revision 12 (r12)"

# r13 на branch3
git checkout branch3
unzip -o commits/commit13.zip -d src
git add .
git commit --author="blue <blue@example.com>" -m "Revision 13 (r13)"

# r14 на branch7
git checkout branch7
unzip -o commits/commit14.zip -d src
git add .
git commit --author="red <red@example.com>" -m "Revision 14 (r14)"

# r15 - слияние branch7 в branch3
git checkout branch3
git merge --no-commit branch7
nano src/B.java src/H.java src/I.java src/J.java
unzip -o commits/commit15.zip -d src
git add .
git commit --author="blue <blue@example.com>" -m "Merge branch7 into branch3 -> r15"

# r16 - ветка branch8 от branch3
git checkout -b branch8 branch3
unzip -o commits/commit16.zip -d src

```

```

git add .
git commit --author="red <red@example.com>" -m "Revision 16 (r16)"

# r17 на branch5
git checkout branch5
unzip -o commits/commit17.zip -d src
git add .
git commit --author="red <red@example.com>" -m "Revision 17 (r17)"

# r18 на branch3
git checkout branch3
unzip -o commits/commit18.zip -d src
git add .
git commit --author="blue <blue@example.com>" -m "Revision 18 (r18)"

# r19 - ветка branch9 от branch3
git checkout -b branch9 branch3
unzip -o commits/commit19.zip -d src
git add .
git commit --author="red <red@example.com>" -m "Revision 19 (r19)"

# r20 на branch3
git checkout branch3
unzip -o commits/commit20.zip -d src
git add .
git commit --author="blue <blue@example.com>" -m "Revision 20 (r20)"

# r21 на branch9
git checkout branch9
unzip -o commits/commit21.zip -d src
git add .
git commit --author="red <red@example.com>" -m "Revision 21 (r21)"

# r22 на branch3
git checkout branch3
unzip -o commits/commit22.zip -d src
git add .
git commit --author="blue <blue@example.com>" -m "Revision 22 (r22)"

# r23 на branch3
unzip -o commits/commit23.zip -d src
git add .
git commit --author="blue <blue@example.com>" -m "Revision 23 (r23)"

# r24 - слияние branch3 в master
git checkout master
git merge --no-commit branch3
nano src/B.java src/H.java src/I.java src/J.java
unzip -o commits/commit24.zip -d src
git add .

```

```

git commit --author="red <red@example.com>" -m "Merge branch3 into trunk -> r24"

# r25 на branch2
git checkout branch2
unzip -o commits/commit25.zip -d src
git add .
git commit --author="blue <blue@example.com>" -m "Revision 25 (r25)"

# r26 на branch9
git checkout branch9
unzip -o commits/commit26.zip -d src
git add .
git commit --author="red <red@example.com>" -m "Revision 26 (r26)"

# r27 на branch4
git checkout branch4
unzip -o commits/commit27.zip -d src
git add .
git commit --author="red <red@example.com>" -m "Revision 27 (r27)"

# r28 - слияние branch4 в branch9
git checkout branch9
git merge --no-commit branch4
nano src/B.java src/H.java src/I.java src/J.java
unzip -o commits/commit28.zip -d src
git add .
git commit --author="red <red@example.com>" -m "Merge branch4 into branch9 -> r28"

# r29 - слияние branch9 в branch5
git checkout branch5
git merge --no-commit branch9
nano src/B.java src/H.java src/I.java src/J.java
unzip -o commits/commit29.zip -d src
git add .
git commit --author="red <red@example.com>" -m "Merge branch9 into branch5 -> r29"

# r30 - слияние branch5 в branch8
git checkout branch8
git merge --no-commit branch5
nano src/B.java src/H.java src/I.java src/J.java
unzip -o commits/commit30.zip -d src
git add .
git commit --author="red <red@example.com>" -m "Merge branch5 into branch8 -> r30"

# r31 - слияние branch8 в branch2
git checkout branch2
git merge --no-commit branch8
nano src/B.java src/H.java src/I.java src/J.java
unzip -o commits/commit31.zip -d src
git add .

```

```

git commit --author="blue <blue@example.com>" -m "Merge branch8 into branch2 -> r31"

# r32 - слияние branch2 в branch6
git checkout branch6
git merge --no-commit branch2
nano src/B.java src/H.java src/I.java src/J.java
unzip -o commits/commit32.zip -d src
git add .
git commit --author="blue <blue@example.com>" -m "Merge branch2 into branch6 -> r32"

# r33 - финальное слияние branch6 в master
git checkout master
git merge --no-commit branch6
nano src/B.java src/H.java src/I.java src/J.java
unzip -o commits/commit33.zip -d src
git add .
git commit --author="red <red@example.com>" -m "Merge branch6 into trunk -> r33"

# Вывод графа
# git log --graph --abbrev-commit --decorate --all
git log --graph --oneline --decorate --all

```

3 SVN

```

#!/bin/bash
rm -rf repo wc
svnadmin create repo
# REPO_URL="file://$(pwd)/repo"
REPO_URL="file:///$(cygpath -m "$(pwd)/repo")"
svn mkdir -m "project structure" "$REPO_URL/trunk" "$REPO_URL/branches"
svn checkout "$REPO_URL/trunk" wc
cd wc

# r0 (красный)
unzip -o ../commits/commit0.zip -d .
svn add * --force
svn commit -m "Initial commit (r0)" --username=red

# r1 (синий) - создание ветки branch1 от trunk
svn copy "$REPO_URL/trunk" "$REPO_URL/branches/branch1" -m "Create branch1"
svn switch "$REPO_URL/branches/branch1"
svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit1.zip -d .
svn add * --force
svn commit -m "Revision 1 (r1)" --username=blue

# r2 (синий) - создание ветки branch2 от branch1
svn copy "$REPO_URL/branches/branch1" "$REPO_URL/branches/branch2" -m "Create branch2"

```



```

svn switch "$REPO_URL/branches/branch2"
svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit2.zip -d .
svn add * --force
svn commit -m "Revision 2 (r2)" --username=blue

# r3 (синий) - создание ветки branch3 от branch2
svn copy "$REPO_URL/branches/branch2" "$REPO_URL/branches/branch3" -m "Create branch3"
svn switch "$REPO_URL/branches/branch3"
svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit3.zip -d .
svn add * --force
svn commit -m "Revision 3 (r3)" --username=blue

# r4 (красный) - ветка branch4 от r3
svn copy "$REPO_URL/branches/branch3" "$REPO_URL/branches/branch4" -m "Create branch4"
svn switch "$REPO_URL/branches/branch4"
svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit4.zip -d .
svn add * --force
svn commit -m "Revision 4 (r4)" --username=red

# r5 (синий) на branch3
svn switch "$REPO_URL/branches/branch3"
svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit5.zip -d .
svn add * --force
svn commit -m "Revision 5 (r5)" --username=blue

# r6 (красный) - ветка branch5 от r5
svn copy "$REPO_URL/branches/branch3" "$REPO_URL/branches/branch5" -m "Create branch5"
svn switch "$REPO_URL/branches/branch5"
svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit6.zip -d .
svn add * --force
svn commit -m "Revision 6 (r6)" --username=red

# r7 (красный) на trunk
svn switch "$REPO_URL/trunk"
svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit7.zip -d .
svn add * --force
svn commit -m "Revision 7 (r7)" --username=red

# r8 (синий) на branch1
svn switch "$REPO_URL/branches/branch1"
svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit9.zip -d .
svn add * --force
svn commit -m "Revision 9 (r9)" --username=blue

```

```

# r9 (синий) на branch6 от r8
svn copy "$REPO_URL/branches/branch1" "$REPO_URL/branches/branch6" -m "Create branch6"
svn switch "$REPO_URL/branches/branch6"
svn rm * --force

svn merge "$REPO_URL/branches/branch1"

unzip -o ../commits/commit9.zip -d .
svn add * --force
svn commit -m "Revision 9 (r9)" --username=blue

# r10 на trunk
svn switch "$REPO_URL/trunk"
svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit10.zip -d .
svn add * --force
svn commit -m "Revision 10 (r10)" --username=red

# r11 на branch2
svn switch "$REPO_URL/branches/branch2"
svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit11.zip -d .
svn add * --force
svn commit -m "Revision 11 (r11)" --username=blue

# r12 - ветка branch7 от r11
svn copy "$REPO_URL/branches/branch2" "$REPO_URL/branches/branch7" -m "Create branch7"
svn switch "$REPO_URL/branches/branch7"
svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit12.zip -d .
svn add * --force
svn commit -m "Revision 12 (r12)" --username=red

# r13 на branch3
svn switch "$REPO_URL/branches/branch3"
svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit13.zip -d .
svn add * --force
svn commit -m "Revision 13 (r13)" --username=blue

# r14 на branch7
svn switch "$REPO_URL/branches/branch7"
svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit14.zip -d .
svn add * --force
svn commit -m "Revision 14 (r14)" --username=red

# r15 - слияние branch7 в branch3
svn switch "$REPO_URL/branches/branch3"

```

```

svn merge "$REPO_URL/branches/branch7"
# разрешение конфликта
nano B.java H.java I.java J.java
svn resolved B.java H.java I.java J.java

svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit15.zip -d .
svn add * --force

svn commit -m "Merge branch7 into branch3 -> r15" --username=blue

# r16 - ветка branch8 от r15
svn copy "$REPO_URL/branches/branch3" "$REPO_URL/branches/branch8" -m "Create branch8"
svn switch "$REPO_URL/branches/branch8"
svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit16.zip -d .
svn add * --force
svn commit -m "Revision 16 (r16)" --username=red

# r17 на branch5
svn switch "$REPO_URL/branches/branch5"
svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit17.zip -d .
svn add * --force
svn commit -m "Revision 17 (r17)" --username=red

# r18 - на branch3
svn switch "$REPO_URL/branches/branch3"
svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit18.zip -d .
svn add * --force
svn commit -m "Revision 18 (r18)" --username=blue

# r19 - ветка branch9 от r18
svn copy "$REPO_URL/branches/branch3" "$REPO_URL/branches/branch9" -m "Create branch9"
svn switch "$REPO_URL/branches/branch9"
svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit19.zip -d .
svn add * --force
svn commit -m "Revision 19 (r19)" --username=red

# r20 на branch3
svn switch "$REPO_URL/branches/branch3"
svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit20.zip -d .
svn add * --force
svn commit -m "Revision 20 (r20)" --username=blue

# r21 на branch9

```

```

svn switch "$REPO_URL/branches/branch9"
svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit21.zip -d .
svn add * --force
svn commit -m "Revision 21 (r21)" --username=red

# r22 на branch3
svn switch "$REPO_URL/branches/branch3"
svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit22.zip -d .
svn add * --force
svn commit -m "Revision 22 (r22)" --username=blue

# r23 на branch3
svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit23.zip -d .
svn add * --force
svn commit -m "Revision 23 (r23)" --username=blue

# r24 -слияние branch3 в trunk
svn switch "$REPO_URL/trunk"
svn merge "$REPO_URL/branches/branch3"

nano B.java H.java I.java J.java
svn resolved B.java H.java I.java J.java

svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit24.zip -d .
svn add * --force

svn commit -m "Merge branch3 into trunk -> r24" --username=red

# r25 на branch2
svn switch "$REPO_URL/branches/branch2"
svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit25.zip -d .
svn add * --force
svn commit -m "Revision 25 (r25)" --username=blue

# r26 на branch9
svn switch "$REPO_URL/branches/branch9"
svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit26.zip -d .
svn add * --force
svn commit -m "Revision 26 (r26)" --username=red

# r27 на branch4
svn switch "$REPO_URL/branches/branch4"
svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit27.zip -d .

```

```

svn add * --force
svn commit -m "Revision 27 (r27)" --username=red

# r28 - слияние branch4 в branch9
svn switch "$REPO_URL/branches/branch9"
svn merge "$REPO_URL/branches/branch4"

nano B.java H.java I.java J.java
svn resolved B.java H.java I.java J.java

svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit28.zip -d .
svn add * --force

svn commit -m "Merge branch4 into branch9 -> r28" --username=red

# r29 - слияние branch9 в branch5
svn switch "$REPO_URL/branches/branch5"
svn merge "$REPO_URL/branches/branch9"

nano B.java H.java I.java J.java
svn resolved B.java H.java I.java J.java

svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit29.zip -d .
svn add * --force

svn commit -m "Merge branch9 into branch5 -> r29" --username=red

# r30 - слияние branch5 в branch8
svn switch "$REPO_URL/branches/branch8"
svn merge "$REPO_URL/branches/branch5"

nano B.java H.java I.java J.java
svn resolved B.java H.java I.java J.java

svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit30.zip -d .
svn add * --force

svn commit -m "Merge branch5 into branch8 -> r30" --username=red

# r31 - слияние branch8 в branch2
svn switch "$REPO_URL/branches/branch2"
svn merge "$REPO_URL/branches/branch8"

nano B.java H.java I.java J.java
svn resolved B.java H.java I.java J.java

svn rm * --force

```

```

unzip -o ../commits/commit31.zip -d .
svn add * --force

svn commit -m "Merge branch8 into branch2 -> r31" --username=blue

# r32 - слияние branch2 в branch6
svn switch "$REPO_URL/branches/branch6"
svn merge "$REPO_URL/branches/branch2"

nano B.java H.java I.java J.java
svn resolved B.java H.java I.java J.java

svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit32.zip -d .
svn add * --force

svn commit -m "Merge branch2 into branch6 -> r32" --username=blue

# r33 - финальное слияние branch6 в trunk
svn switch "$REPO_URL/trunk"
svn merge "$REPO_URL/branches/branch6"

nano B.java H.java I.java J.java
svn resolved B.java H.java I.java J.java

svn rm * --force
unzip -o ../commits/commit33.zip -d .
svn add * --force

svn commit -m "Merge branch6 into trunk -> r33" --username=red

svn update

```

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные возможности систем контроля версий Git и Subversion (SVN): инициализация репозитория, создание веток, переключение между ними и последующее слияние изменений. Особое внимание уделено разрешению конфликтов, возникающих при параллельной работе двух пользователей над одними и теми же файлами. На практике освоены команды для пошагового воспроизведения заданной блок-схемы ревизий, а также проведено сравнение подходов к ветвлению и слиянию в централизованной (SVN) и распределённой (Git) системах. Полученные навыки позволяют эффективно управлять версиями программного кода в командной разработке.